

IHK-Zertifikat

Certificate CCI

Samir Schabel

geboren am 19. April 1988

born on April 19, 1988

hat vom 22. September 2025 bis 26. Januar 2026 an folgendem Kurs erfolgreich teilgenommen
(Leistungsnachweis: Projektarbeit):

successfully attended the following course from September 22, 2025 till January 26, 2026 (proof of
achievement: project work):

Fachkraft Data Science & KI IHK

Specialist Data Science & AI CCI

Der Kurs wurde in Kooperation mit neufische – School and Pool for Digital Talent durchgeführt und
umfasste 960 Unterrichtsstunden à 45 Minuten. Vermittelte Inhalte siehe Rückseite.

The course was carried out in cooperation with neufische – School and Pool for Digital Talent and
included 960 lessons of 45 minutes each. Covered subjects overleaf.

Hamburg, 26. Januar 2026

Hamburg, January 26, 2026

HKBiS Handelskammer Hamburg
Bildungs-Service gemeinnützige GmbH

A handwritten signature in blue ink that reads 'ppa. Ph. Fischbeck'.

Philipp Fischbeck

Prokurist

Authorized Officer

Fachkraft Data Science & KI IHK

Specialist Data Science & AI CCI

Inhalt

- Kursorientierung, Lernstrategien, Karriereentwicklung
- Verantwortungsvoller Umgang mit KI
- UNIX
- Python-Grundlagen
- Git & GitHub
- Einführung in KI-Konzepte
- Datenaufbereitung mit Pandas und SQL
- Extrahieren und Bereinigen von Daten
- Datenethik
- Visualisierungstechniken
- Projekt zur explorativen Datenanalyse
- Angeleitetes Lernen
 - Regression
 - Klassifizierung
 - Bewertungstechniken
- Selbstbestimmtes Lernen: Dimensionsreduktion und Clustering
- Ensemble-Methoden, Optimierung, Regularisierung
- ML-Zusammenarbeit mit Git
- KNN
- Distanzmetriken
- Entscheidungsbäume
- Feature Engineering
- Gruppenprojekt und Präsentationen zum maschinellen Lernen
- Einführung in die KI
- Unit-Tests
- Zeitreihenprognosen
- Einführung in neuronale Netze
- CNNs
- NLP
- Transferlernen
- TensorFlow & Keras
- RAG
- Prompt Engineering
- Einführung in KI-Agenten
- Streamlit
- Agile Methoden
- Start und Planung des Capstone-Projekts
- Capstone-Projekt

Content

- Course Orientation, Learning Strategies, Career Development
- Responsible AI Use
- UNIX
- Python Fundamentals
- Git & GitHub
- Intro to AI Concepts
- Data Wrangling with Pandas and SQL
- Extracting and Cleaning Data
- Data Ethics
- Visualization Techniques
- Exploratory Data Analysis Project
- Supervised Learning
 - Regression
 - Classification
 - Evaluation Techniques
- Unsupervised Learning: Dimensionality Reduction and Clustering
- Ensemble Methods, Optimization, Regularization
- ML Collaboration with Git
- KNN
- Distance Metrics
- Decision Trees
- Feature Engineering
- Group Machine Learning Project and Presentations
- Introduction to AI
- Unit Testing
- Time Series Forecasting
- Intro to Neural Networks
- CNNs
- NLP
- Transfer Learning
- TensorFlow & Keras
- RAG
- Prompt Engineering
- Intro to AI Agents
- Streamlit
- Agile Methods
- Capstone Project Kickoff & Planning
- Capstone project

Digitales IHK-Zertifikat

Digital Certificate CCI

für den Kurs **Fachkraft Data Science & KI IHK (CZNEFD5021)**
for the course **Specialist Data Science & AI CCI (CZNEFD5021)**

Das Zertifikat wurde ausgestellt für:
The certificate was issued for:

Samir Schabel
Samir Schabel

Das Zertifikat wurde ausgestellt von:
The certificate was issued by:

HKBiS Handelskammer Hamburg
Bildungs-Service gemeinnützige GmbH
HKBiS Handelskammer Hamburg
Bildungs-Service gemeinnützige GmbH

Zertifikats ID:
Certificate ID:

17831E455FE16-E4AC-45DA-B5CC-0D1BFE103550009
17831E455FE16-E4AC-45DA-B5CC-0D1BFE103550009

Ausstellungsdatum:
Date of issue:

Hamburg, 26. Januar 2026
Hamburg, January 26, 2026

gültig bis*:
valid till*:

31. Dezember 2032
December 31, 2032

Gültigkeit überprüfen:
Check validity:



Link zur Validierung:
Link to validation:

<https://hkbis.de/zertifikatscheck/17831E455FE16-E4AC-45DA-B5CC-0D1BFE103550009>

*Die Validierung des digitalen Zertifikats erlischt nach den Maßgaben der DSGVO nach sechs Jahren zum Kalenderjahresende.
Weitere Informationen unter <https://hkbis.de/verfahrensverzeichnis/>.

*According to the provisions of the GDPR, the validity of the digital certificate expires after six years at the end of the calendar year.
Further information at <https://hkbis.de/verfahrensverzeichnis/>.